SWOT Analizi

Etkinsan Makina San. Tic. A.Ş. | NAKAMURA-TOME SUPER NTY³ CNC torna tezgâhı

Makine bilgisi	Değer
Makine türü	CNC torna / çok eksenli işleme merkezi
Kamuya açık listede belirtilen yapı	11 eksen, 2 ayna, 3 taret
Değerlendirme türü	Masa başı ön analiz; saha incelemesi değildir

Analizin amacı

Makinenin operasyonel ve teknik açıdan öne çıkan güçlü/zayıf yönlerini ve dış çevreden kaynaklanabilecek fırsat/tehditleri belirlemek; özellikle emniyet, bakım, siber güvenlik ve üretim sürekliliği açısından iyileştirme başlıklarını görünür kılmaktır.

SWOT matrisi

GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths)	ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)
• 11 eksen, 2 ayna ve 3 taret bilgisi, karmaşık parçaların çok operasyonlu işlenebilmesine işaret eder. • Birden fazla operasyonun aynı makinede birleştirilmesi, uygun işlerde ara taşıma ve yeniden bağlama ihtiyacını azaltabilir. • Nakamura-Tome, CNC torna ve çok görevli işleme makineleri alanında uzmanlaşmış bir üreticidir.	• Çok eksenli, çift aynalı ve çok taretli yapı; programlama, kurulum ve operatör yetkinliği gereksinimini artırabilir. • Karmaşık mekanik ve kontrol yapısı, arıza giderme ve bakım planlamasını zorlaştırabilir. • Kontrol ünitesi/sürümü, emniyet bileşenleri, ağ topolojisi ve yedekleme düzeni hakkında doğrulanmış saha bilgisi mevcut değil; bu görünürlük eksikliği değerlendirme kısıtıdır.

FIRSATLAR (Opportunities)	TEHDİTLER (Threats)
• CNC programları, parametreler ve kontrol konfigürasyonları için sürüm kontrollü, doğrulanmış yedekleme süreci kurulabilir. • Varlık envanteri/SBOM, üretici güvenlik duyuruları ve kontrollü yama yönetimiyle siber dayanıklılık artırılabilir. • Ağ segmentasyonu, VPN+MFA, kişisel hesaplar ve kayıtlı bakım erişimi gibi önlemler uygulanabilir (mevcut bağlantı durumu doğrulanmalı). • Operatör/bakım ekibine OT siber güvenlik ve emniyet farkındalığı eğitimi verilebilir.	• Yetkisiz CNC programı veya parametre değişikliği kalite, makine bütünlüğü ve üretim sürekliliğini etkileyebilir. • Kötü amaçlı yazılım, servis dizüstüsü veya yetkisiz uzak erişim OT ortamına taşınabilir; gerçek maruziyet bilinmiyor. • Kritik yedeklerin eksik/geri yüklenemez olması arıza sonrası duruş süresini uzatabilir. • Yanlış bakım, hatalı program veya koruyucu sistemlerin uygunsuz devre dışı bırakılması fiziksel yaralanma riski doğurabilir.

Öncelikli aksiyon planı

Aşağıdaki aksiyonlar öneridir. Mevcut kurulumun durumunu doğrulamak için bakım, üretim, OT/IT ve iş sağlığı-güvenliği sorumlularıyla birlikte saha kontrolü yapılmalıdır.

Öncelik	Aksiyon	Beklenen çıktı / kanıt
1 — Yüksek	Makine envanteri çıkar: kontrolör, HMI, firmware/yazılım sürümleri, ağ arayüzleri ve bağlı cihazlar.	Onaylı varlık envanteri; bilinmeyen alanların listesi
2 — Yüksek	Emniyet fonksiyonlarını, koruyucuları, acil durdurma ve güvenli duruş davranışlarını yetkili kişilerle doğrula.	Saha doğrulama kaydı; test/bakım kayıtları
3 — Yüksek	CNC programları ve parametreleri için erişim kontrolü, yedekleme ve geri yükleme testi tanımla.	Yedekleme prosedürü; geri yükleme test kanıtı
4 — Orta/Yüksek	Uzak bakım ve mühendislik erişimlerini haritala; gereksiz bağlantıları kapat, gerekli erişimleri kontrollü hale getir.	Güncel ağ şeması; hesap/erişim listesi; loglar
5 — Orta	Üretici duyurularına göre sürüm/CVE değerlendirmesi ve kontrollü yama süreci oluştur.	Değişiklik kaydı; test ve geri dönüş planı
6 — Orta	Olay müdahale ve üretime güvenli dönüş adımlarını tanımla; ilgili ekiple masa başı tatbikat yap.	Olay akış şeması; tatbikat ve iyileştirme kaydı

Sonuç

Makinenin kamuya açık olarak belirtilen çok eksenli, çift aynalı ve üç taretli yapısı operasyonel esneklik sağlayabilir; aynı zamanda uzmanlık, konfigürasyon yönetimi ve bakım disiplini gerektirir. İlk adım, makineye ait gerçek donanım/yazılım ve bağlantı durumunu doğrulamak; ardından emniyet fonksiyonlarının bağımsızlığını ve siber kontrolleri kanıtlarla değerlendirmektir.

Kanıt ve sınırlamalar

Bu SWOT, Etkinsan'ın kamuya açık makine parkuru bilgisindeki model ve yapı tanımını esas alan eğitim amaçlı ön değerlendirmedir. Güçlü yönlerin bir bölümü makinenin yapılandırmasından çıkarılan makul değerlendirmelerdir; saha performansı ölçülmüş değildir. Gerçek kontrolör sürümü, ağ/uzak erişim, emniyet donanımı, arıza geçmişi ve üretim performansı doğrulanmadığı için kesin makine özelliği gibi sunulmamıştır.

Kaynaklar

• Etkinsan Makina — Makina parkurları: https://etkinsan.com.tr/makina-parkurlari
• Etkinsan Makina — Hakkımızda: https://etkinsan.com.tr/hakkimizda
• Nakamura-Tome — üretici sitesi: https://www.nakamura-tome.com/

Bu doküman eğitim amaçlı bir ön değerlendirmedir; resmî risk değerlendirmesi, güvenlik doğrulaması veya uygunluk belgesi değildir.